Begleitdokument zur Abwasser-Simulation

Verfahrensvergleich: Ozonung · Vollständige Nanofiltration · Nanofiltration mit Bypass (optional mit GAK-Polishing)

Stand: 3. November 2026 · Status: Grundgerüst vor Pilotvalidierung

Über dieses Dokument

Dieses Dokument begleitet das Python-/Streamlit-Tool zur Abschätzung der Spurenstoffelimination und des Energiebedarfs in einer kommunalen Kläranlage. Es besteht aus fünf Teilen:

- **Teil A – Nutzeranleitung:** Wie bediene ich das Tool und wie lese ich die Ergebnisse?
- **Teil B – Berechnungsgrundlagen:** Wie wird jede Zahl berechnet? Mit Formeln, Herleitungen und Rechenbeispielen.
- **Teil C – Stoffdatenbank:** Alle hinterlegten Stoffdaten und ihre Rolle im Modell.
- **Teil D – Annahmen, Grenzen und Validierung:** Was das Modell kann, was nicht, und welche Parameter mit den Pilotdaten kalibriert werden sollten.

> ***Wichtig:*** *Das Tool ist ein vergleichender Konzeptentwurf. Viele Parameter sind bewusst vereinfachte Platzhalter, die mit Daten aus den Pilotversuchen ersetzt werden sollen. Die Ergebnisse sind keine Garantie für die Leistung einer realen Anlage.*

Teil A – Nutzeranleitung

A1 Wofür das Tool gedacht ist

Das Tool beantwortet drei Fragen für ein einstellbares Kläranlagenkonzept:

1. Wie stark werden Summenparameter (CSB, BSB5), PFAS und Arzneimittelrückstände (PhAC) entfernt?
2. Wohin gehen die Stofffrachten (Biologie, Produktwasser, Konzentrat, Aktivkohle)?
3. Wie hoch ist der Energiebedarf im Vergleich zum Bestand?

Verglichen werden zwei Konzepte, die in der Seitenleiste gewählt werden:

- **Bestandssystem (Ozonung):** Biologie, danach Ozonung des Bioablaufs.
- **Nanofiltration (NF):** Biologie, danach NF. Mit dem Bypass-Regler wird ein Teil des Bioablaufs an der NF vorbeigeführt und mit dem Permeat gemischt. Bypass 0 entspricht der vollständigen NF.

Bei der NF kann zusätzlich ein Teil des Konzentrats in die Biologie zurückgeführt werden. Als Aktivkohle-Stufen gibt es eine **Produktwasser-GAK** (nach der NF) und eine **Konzentrat-GAK**, die das abgezogene Konzentrat behandelt und anschließend wieder dem Endwasser zumischt.

A2 Schnellstart in fünf Schritten

1. **Anmelden:** Das Passwort eingeben (siehe Teil E).

2. **Konzept wählen** (Seitenleiste, oben). Das bestimmt die Einzelansicht und das Fließbild.
3. **Parameter einstellen:** Hydraulik, Ozonung, NF, GAK, Vorklärung und Biologie, AbwV. Alle Einstellungen gelten auch für die Registerkarten Vergleich und Sensitivität.
4. **Zulaufkonzentrationen anpassen** (Hauptbereich, unter dem Fließbild). Der Button „Standardwerte wiederherstellen“ setzt alles zurück.
5. **Ergebnisse lesen** in den drei Registerkarten Einzelkonzept, Vergleich Ozonung ↔ NF und Sensitivität.

Alle Ergebnisse aktualisieren sich sofort. Am Ende der Registerkarte Einzelkonzept können die Ergebnisse als CSV exportiert werden (Trennzeichen Semikolon, Dezimalkomma, für Excel geeignet).

A3 Alle Eingaben im Überblick

Eingabe	Bereich (Standard)	Bedeutung
Konzept	Ozonung / NF	Bestimmt Einzelansicht und Fließbild
Rohwasserzulauf Q	10–500 m³/h (100)	Zulauf zur Kläranlage
Bypass-Anteil	0–0,80 (0)	Anteil des Bioablaufs, der die NF umgeht (nur NF; 0 = vollständige NF)
Ozon-Dosis	1–10 mg O_3/L (4)	Eingesetzte Ozonmenge
Betriebskosten Ozonung	0,010–0,050 €/m³ (0,018)	Pauschaler Richtwert
Permeatausbeute Y	0,50–0,95 (0,80)	Anteil des NF-Zulaufs, der als Permeat austritt
Konzentrat-Rückführung	0–0,90 (0,20)	Anteil des Konzentrats, der in die Biologie zurückgeführt wird
Trenngrenze MWCO	50–500 Da (200)	Datenblattwert der Membran bei 90 % Rückhalt (siehe B6)
Zeta-Potential	−30 bis 0 mV (−15)	Oberflächenladung der Membran; je negativer, desto stärker die Abstoßung von Anionen
Porenweitenverteilung σ	0,1–0,6 (0,3)	Streuung der Porengrößen; kleiner = schärfere Trenngrenze
Membrandruck ΔP_NF	4–25 bar (10)	Betriebsdruck, bestimmt den Energiebedarf
Produktwasser-GAK	an / aus (aus)	GAK nach der NF
Konzentrat-GAK	an / aus (aus)	Behandelt das abgezogene Konzentrat; es wird danach wieder zugemischt

Eingabe	Bereich (Standard)	Bedeutung
GAK: Kontaktzeit EBCT	5–30 min (15)	Je Stufe einstellbar
GAK: Standzeit bis Kohletausch	30–730 d (180)	Je Stufe einstellbar; daraus folgt der Kohleverbrauch
GAK: Matrix-Faktor	0,1–0,8 (0,35)	Verringerung der Kapazität durch konkurrierende organische Stoffe (DOC); bei der Konzentrat-GAK zusätzlich durch die DOC-Aufkonzentrierung geteilt
GAK: Druckverlust	0,2–2 bar (0,6)	Je Stufe; bestimmt den Pumpenergiebedarf
DOC-Rückhalt der NF	0,50–0,99 (0,90)	Nur Konzentrat-GAK: bestimmt die DOC-Aufkonzentrierung im Konzentrat
Mittelwert über die Standzeit	an	Mittlere Elimination bis zum Kohletausch statt Momentaufnahme am Ende
Lastabhängige Kapazität	aus	Experimentell; 1/n (0,2–0,9, Standard 0,5) ist ein Platzhalter
Vorklärung	0,75–1 h / 1,5–2 h / > 2,5 h	Entfernung von CSB und BSB5 um 30 / 35 / 40 %
Belebung HRT	2–48 h (12)	Hydraulische Aufenthaltszeit
Schlammalter SRT	0,1–100 d (15)	Mittlere Verweilzeit des Schlamms
Trockensubstanz X_TS	0,5–8 kg/m³ (3,5)	Biomassekonzentration im Belebungsbecken
Inerter CSB-Anteil f_S	0–0,20 (0,05)	Anteil des gelösten CSB, der biologisch nicht abbaubar ist
Größenklasse	1–5 (4)	Bestimmt die Grenzwerte für CSB und BSB5

A4 Ergebnisse lesen

- **Fließbild:** Zeigt das gewählte Konzept inklusive Bypass, Rückführung, Konzentrat-Abzug bzw. Konzentrat-GAK und die Mengenströme.
- **Zielwertüberwachung:** Kacheln für CSB und BSB5 (Vergleich mit dem Grenzwert der Größenklasse), PFOA + PFOS (eigener Szenario-Zielwert, kein gesetzlicher Grenzwert), PFAS-Summe und die mittlere Konzentrationsreduktion der Arzneimittel jeweils im **Endwasser**. Bei aktiver Konzentrat-GAK zeigt eine zweite Zeile zusätzlich die Werte des **Produktwassers** ohne zugemischtes Konzentrat.
- **Frachtbilanz-Hinweis:** Bei der NF prüft das Tool, ob sich alle Frachten auf 100 % summieren. Erscheint eine rote Fehlermeldung, stimmt etwas in der Bilanz nicht.
- **Biologie-Kenndaten:** Effektive HRT (sinkt bei Konzentrat-Rückführung), spezifischer Überschussschlamm, Belebungsvolumen.

- **Mengenströme:** Biologie-Zulauf, NF-Zulauf, Produktwasser, Rückführung, Konzentrat.
- **Energie, Betriebsmittel und Kosten:** Energiebedarf der NF und der GAK-Stufen, spezifisch je m³ Zulauf im Vergleich zur Ozonung (Aachen-Sörs), Kohleverbrauch und Jahresbedarf; bei der Ozonung der Referenz-Energiebedarf und die pauschalen Betriebskosten.
- **Stoffbilanz-Tabelle:** Pro Substanz Rohwasserkonzentration, Eliminationen je Stufe, Produktwasser- und Endkonzentration. Der Wert „Akkumulation" in der CSV zeigt, wie stark sich ein Stoff durch Konzentrat-Rückführung aufkonzentriert.
- **Diagramme:** Konzentrationsverlauf der gewählten Substanz (logarithmische Achse) und Frachtverteilung auf Biologie, GAK-Stufen, Konzentrat-Abzug und Endwasser.
- **Registerkarte Vergleich:** Ozonung und NF nebeneinander mit denselben Eingaben (Kennzahlentabelle und Reduktion je Substanz).
- **Registerkarte Sensitivität:** Tornado-Diagramm, das zeigt, welche Parameter eine gewählte Zielgröße am stärksten bewegen.

A5 Typische Fragestellungen

- **Ozonung oder NF?** Registerkarte Vergleich öffnen. Ozonung entfernt Arzneimittel, aber kaum PFAS. NF hält PFAS und größere Moleküle zurück, erzeugt aber Konzentrat und braucht deutlich mehr Energie.
- **Wie viel Bypass ist möglich?** Bypass-Anteil erhöhen und beobachten, ab wann PFAS- oder Arzneimittelwerte unakzeptabel steigen. Der Bypass senkt Energie und Konzentratmenge.
- **Was bringt Konzentrat-Rückführung?** Die Konzentratmenge sinkt, aber schwer abbaubare Stoffe reichern sich im Kreislauf an (Akkumulationsfaktor), und die effektive HRT in der Biologie sinkt.
- **Wann muss die Kohle gewechselt werden?** Standzeit schrittweise erhöhen und beobachten, wann die GAK-Elimination einbricht. Die Option „Mittelwert über die Standzeit" zeigt die durchschnittliche Wirkung bis zum Tausch.
- **Was passiert mit dem Konzentrat?** Konzentrat-GAK einschalten und Produktwasser mit Endwasser vergleichen: Das wieder zugemischte Konzentrat bringt einen Teil der Fracht zurück ins Endwasser.
- **Welche Parameter sind kritisch?** Registerkarte Sensitivität: Die Parameter mit der größten Spanne sollten im Pilotversuch zuerst kalibriert werden.

A6 Häufige Stolpersteine

- **Konzentrat-GAK:** Bei den Platzhalterwerten (Matrix-Faktor 0,35, Konzentrat fünffach aufkonzentriert) entfernt sie wenig. Das zugemischte Konzentrat bringt die PFAS-Summe im Endwasser auf ca. 2.250 ng/L statt ca. 420 ng/L ohne Konzentrat-GAK. Prüfe deshalb immer auch die Produktwasser-Werte.
- Konzentrationen der Spurenstoffe sind in **ng/L**, CSB und BSB5 in **mg/L** einzugeben.
- Beim Konzept „Ozonung" haben die NF- und GAK-Eingaben keine Wirkung auf die Einzelansicht. Sie bleiben sichtbar, weil die Registerkarten Vergleich und Sensitivität sie nutzen.

Teil B – Berechnungsgrundlagen

B1 Überblick über die Rechenkette

Das Modell rechnet im **stationären Zustand** (Mittelwerte, keine Dynamik) und in dieser Reihenfolge:

1. Hydraulik und Mengenströme (nur NF)
2. Vorklärung (nur Summenparameter)
3. Biologie (Sorption an Schlamm und biologischer Abbau)
4. Ozonung **oder** NF (Rückhalt und Stoffbilanz im Kreislauf)
5. Optionale GAK-Stufen: Produktwasser-GAK und Konzentrat-GAK
6. Mischung zum Endwasser (bei Konzentrat-GAK)
7. Kennzahlen: Grenz- und Zielwerte, Energie, Kohleverbrauch, Kosten

Symbole: Q = Rohwasserzulauf, Y = Permeatausbeute, r = Rückführungsanteil des Konzentrats, b = Bypass-Anteil, a = 1 − b (Anteil, der über die NF läuft), C = Konzentration.

B2 Hydraulik und Kreislaufströme

Die Biologie erhält den Zulauf Q und zusätzlich das zurückgeführte Konzentrat. Daraus folgt:

`Q_Bio = Q + Q_rez` mit `Q_rez = r · (1 – Y) · a · Q_Bio`

Aufgelöst nach dem Biologiezulauf:

`Q_Bio = Q / (1 – r · (1 – Y) · a)`

Die übrigen Ströme ergeben sich daraus:

Strom	Formel
NF-Zulauf	`Q_NF = a · Q_Bio`
Bypass	`Q_Bypass = Q_Bio – Q_NF`
Permeat	`Q_Perm = Y · Q_NF`
Konzentrat gesamt	`Q_Konz = Q_NF – Q_Perm`
Rückführung	`Q_rez = r · Q_Konz`
Konzentratabzug	`Q_Konz,aus = Q_Konz – Q_rez`
Produktwasser	`Q_Prod = Q_Perm + Q_Bypass`

Probe: `Q_Prod + Q_Konz,aus = Q` (Wasserbilanz geschlossen).

Rechenbeispiel: Q = 100 m³/h, Y = 0,8, b = 0 (also a = 1), r = 0,5. Dann ist Q_Bio = 100 / (1 − 0,5·0,2) = 111,1 m³/h, Q_Perm = 88,9 m³/h, Q_Konz = 22,2 m³/h, davon 11,1 m³/h Rückführung und 11,1 m³/h Abzug. Probe: 88,9 + 11,1 = 100 ✓.

Effektive Aufenthaltszeit: Das Belebungsvolumen ist durch `V = HRT · Q` festgelegt. Weil durch die Rückführung mehr Wasser durch das Becken fließt, sinkt die effektive HRT:

`HRT_eff = V / Q_Bio = HRT · Q / Q_Bio`

Im Beispiel: 12 h · 100 / 111,1 = 10,8 h. Die kürzere HRT verringert den biologischen Abbau (siehe B4).

B3 Vorklärung

Nur die Summenparameter werden in der Vorklärung reduziert:

`C_VKL = C_Roh · (1 − η_VKL)`

mit η_VKL = 0,30 / 0,35 / 0,40 je nach gewählter Verweilzeit. Spurenstoffe (PFAS, PhAC) passieren die Vorklärung unverändert. Die Werte entsprechen üblichen Größenordnungen für die Abscheidung partikulär gebundener Organik; sie sind Planungsannahmen, keine Messwerte.

B4 Biologische Stufe

Für jeden Stoff werden zwei Mechanismen getrennt berechnet und dann kombiniert.

Schlammproduktion pro Wassermenge (Rechengröße für die Sorption):

`ress = X_TS · HRT_eff[d] / SRT` (kg Schlamm je m³ Wasser)

1. Sorption an Belebtschlamm (linearer Verteilungskoeffizient K_d in m³/kg):

`E_sorp = K_d · ress / (1 + K_d · ress)`

Der sorbierte Anteil verlässt das System mit dem Überschussschlamm.

2. Biologischer Abbau. Je nach Stoffgruppe:

- **CSB:** `E_bio = 1 − f_S` (nur der inerte Anteil f_S bleibt übrig, keine Sorption)
- **BSB5:** `E_bio = k · SRT / (1 + k · SRT)` (Abbau in Abhängigkeit vom Schlammalter)
- **Spurenstoffe:** `E_bio = k_biol · X_TS · HRT_eff[d] / (1 + k_biol · X_TS · HRT_eff[d])` (Pseudo-Erster-Ordnung-Ansatz nach Joss et al. für eine durchmischte Belebung)

Kombination (beide Prozesse wirken unabhängig auf die jeweils verbleibende Menge) und Begrenzung auf höchstens 98 %:

`E_total = E_sorp + E_bio − E_sorp · E_bio`

`C_Bio = C_VKL · (1 − E_total)`

Rechenbeispiel Ibuprofen (k_biol = 21, X_TS = 3,5 kg/m³, HRT = 0,5 d): `k·X·HRT = 36,75`, also `E_bio = 36,75 / 37,75 = 97,4 %`. Die Sorption ist mit K_d = 0,007 m³/kg vernachlässigbar. Diclofenac (k_biol = 0,1): `0,175 / 1,175 = 14,9 %`.

Quelle und Einheit von k_biol: Die Werte stammen aus Joss et al. (2006), doi:10.1016/j.watres.2006.02.014, mit der Einheit L/(g SS · d). Gerechnet wird mit X_TS in kg/m³ (numerisch gleich g/L). Im Code trägt die Spalte die Bezeichnung `k_biol_L_gSS_d`.

PFAS gelten als biologisch nicht abbaubar (k_biol = 0), sie werden nur über Sorption (K_d) abgeschieden.

B5 Ozonung (Bestandssystem)

Ozon reagiert mit Spurenstoffen direkt (Ozonmolekül) und indirekt (Hydroxylradikale, ·OH). Die Restkonzentration folgt einer Kinetik zweiter Ordnung mit konstanter Oxidationsmittel-Exposition:

$$C_{Rest} / C_0 = \exp(-(k_{O3} \cdot CT_{O3} + k_{OH} \cdot CT_{OH}))$$

CT ist die zeitintegrierte Konzentration (Exposition) in M·s. Im Modell wird sie proportional zur Dosis gesetzt, mit einer Referenz bei 4 mg/L:

$$CT_{O3} = (Dosis / 4) \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-3}\ M \cdot s$$

$$CT_{OH} = (Dosis / 4) \cdot 1{,}0 \cdot 10^{-10}\ M \cdot s$$

Die Elimination wird auf maximal 99 % begrenzt. Die Geschwindigkeitskonstanten k_O3 und k_OH (in $M^{-1}s^{-1}$) stehen im Code in OZON_PARAMETER und stammen aus der Literatur (z. B. Huber et al. 2003; von Gunten 2003).

Stoff	k_O3 ($M^{-1}s^{-1}$)	k_OH ($M^{-1}s^{-1}$)	Elimination bei 4 mg/L
Diclofenac	$5{,}26 \cdot 10^5$	$7{,}4 \cdot 10^9$	99 % (Begrenzung)
Carbamazepin	$3{,}00 \cdot 10^5$	$8{,}8 \cdot 10^9$	99 % (Begrenzung)
Paracetamol	$9{,}44 \cdot 10^4$	$5{,}2 \cdot 10^9$	99 % (Begrenzung)
Naproxen	$4{,}42 \cdot 10^3$	$9{,}3 \cdot 10^9$	99 % (Begrenzung)
Ibuprofen	10	$7{,}5 \cdot 10^9$	ca. 54 % (Annhame)

Ibuprofen reagiert kaum direkt mit Ozon und wird fast nur über Hydroxylradikale oxidiert, daher bleibt die Elimination moderat. **PFAS und Summenparameter werden von der Ozonung im Modell nicht verändert.**

Wichtige Vereinfachung: In der Praxis hängt die Ozonexposition stark von der Wassermatrix ab (DOC, Nitrit, Ozonzehrung, pH). Üblich ist deshalb die Dosierung als spezifische Dosis (g O_3 je g DOC). Die festen CT-Werte sind Platzhalter, die mit den Pilotdaten kalibriert werden sollten. Die Bromat Problematik wurde in diesem Modell ebenfalls vernachlässigt.

B6 Nanofiltration: Rückhalt

Der Rückhalt R eines Stoffes setzt sich in diesem Modell aus zwei unabhängigen Mechanismen zusammen: Größenausschluss und elektrostatische Abstoßung.

Größenausschluss. Die Porengrößen werden als lognormalverteilt angenommen (Mochizuki & Zydney 1993). Der Rückhalt durch Größe ist die Verteilungsfunktion an der Stelle des Molekulargewichts MW:

$$R_{size} = \text{LogNormal-CDF}(MW ; \sigma, \text{Median} = MWCO / \exp(1{,}2816 \cdot \sigma))$$

Achtung: Der eingegebene MWCO ist die Trenngrenze der Pilotmembran bei **90 % Rückhalt** (Datenblattwert). Die Verteilung selbst ist über ihren Median (50 % Rückhalt) festgelegt, deshalb rechnet das Tool intern um: $\text{Median} = MWCO / \exp(1{,}2816 \cdot \sigma)$. Bei MWCO = 200 Da und σ = 0,3 ergibt das

einen Median von ca. 136 Da. Die Umrechnung setzt voraus, dass die Porenverteilung wie angenommen lognormal ist.

Ladungsabstoßung. Nur Anionen (Ladung z < 0) erfahren eine Abstoßung durch die negativ geladene Membran. Zuerst wird der dissoziierte Anteil bei pH 7,5 (fest im Modell) berechnet:

`α = 1 / (1 + 10^(pKa − pH))` (für z < 0, sonst α = 0)

`f_Ladung = min( 0,95 ; |ζ / 30| · α · |z| )`

Gesamtrückhalt (ein Molekül passiert nur, wenn es weder durch Größe noch durch Ladung zurückgehalten wird), begrenzt auf 99 %:

`R = 1 − (1 − R_size) · (1 − f_Ladung)`

Summenparameter (CSB, BSB5) werden im Modell nicht zurückgehalten (R = 0).

Rechenbeispiel TFA (MW = 114, pKa = 0,23, z = −1; MWCO(90 %) = 200 Da, also Median 136 Da; σ = 0,3; ζ = −15 mV): `R_size = Φ(ln(114/136) / 0,3) = Φ(−0,59) = 0,28`, `α ≈ 1`, `f_Ladung = 15/30 = 0,5`, also `R = 1 − 0,72 · 0,5 = 64 %`. Das kleine, stark geladene TFA wird also nur teilweise zurückgehalten. Dagegen werden PFOA (MW 414) und PFOS (MW 500) durch Größe praktisch vollständig zurückgehalten (R ≈ 99 %).

B7 Stoffstrombilanz im NF-Kreislauf

Mit Rückführung bildet sich im stationären Zustand ein Konzentrationsgleichgewicht im Kreislauf. Mit der Permeatdurchlässigkeit `cpf = 1 − R` gilt:

- Permeat: `C_Perm = C_Bio · cpf`
- Konzentrat (aus der Massenbilanz um die NF): `C_Konz = C_Bio · (1 − Y · cpf) / (1 − Y)`
- Produktwasser (Mischung aus Permeat und Bypass): `C_Prod = ( Q_Perm · C_Perm + Q_Bypass · C_Bio ) / Q_Prod`
- Zulauf zur Biologie: `C_zuBio = ( Q · C_VKL + Q_rez · C_Konz ) / Q_Bio`

Da `C_Konz` selbst von `C_Bio` abhängt, wird das Gleichungssystem **geschlossen gelöst**:

`C_Bio = (1 − E) · C_VKL · (Q / Q_Bio) / ( 1 − (1 − E_rez) · r · a · (1 − Y · cpf) )`

Hierbei ist E die Elimination der frischen Zulauffracht in der Biologie und E_rez die Elimination für die zurückgeführte Fracht (gleich E, außer beim CSB: dort wird E_rez = 0 gesetzt, weil das Konzentrat vor allem schwer abbaubare Organik enthält und nicht erneut abgebaut werden soll).

Akkumulationsfaktor: `C_Bio / C_Bio,ref`. Die Referenz ist der Bioablauf ohne Rückführung bei nomineller HRT. Werte größer 1 bedeuten Aufkonzentrierung im Kreislauf.

Frachtbilanz (bezogen auf die Fracht nach der Vorklärung `Q · C_VKL`):

Anteil	Berechnung
Biologie (Abbau und Sorption)	`( E · Q · C_VKL + E_rez · Q_rez · C_Konz ) / Fracht_in`

Anteil	Berechnung
Produktwasser-GAK (adsorbiert)	$Q_{Prod} \cdot (C_{Prod,roh} - C_{Prod,GAK}) / Fracht_{in}$
Konzentrat-GAK (adsorbiert)	$Q_{Konz,aus} \cdot (C_{Konz} - C_{Konz,GAK}) / Fracht_{in}$
Konzentrat-Abzug	$Q_{Konz,aus} \cdot C_{Konz} / Fracht_{in}$ (nur ohne Konzentrat-GAK)
Endwasser	$Q_{End} \cdot C_{End} / Fracht_{in}$

Die Summe muss 100 % ergeben. Das Tool prüft das automatisch und zeigt andernfalls eine Fehlermeldung.

Produktwasser und Endwasser: Das Produktwasser ist die Mischung aus NF-Permeat und Bypass, bei aktiver Produktwasser-GAK nach der GAK ($C_{Prod,GAK}$). Ohne Konzentrat-GAK wird das Konzentrat abgezogen, das Endwasser ist dann das Produktwasser ($Q_{End} = Q_{Prod}$). Mit Konzentrat-GAK wird das behandelte Konzentrat wieder zugemischt: $C_{End} = (Q_{Prod} \cdot C_{Prod,GAK} + Q_{Konz,aus} \cdot C_{Konz,GAK}) / (Q_{Prod} + Q_{Konz,aus})$ mit $Q_{End} = Q_{Prod} + Q_{Konz,aus} = Q$.

B8 GAK-Polishing (Aktivkohle)

Die GAK-Stufen werden als Durchbruchskurve in Abhängigkeit der **Bettvolumina (BV)** modelliert, also des Verhältnisses von behandeltem Wasservolumen zu Filtervolumen. Es gibt zwei unabhängig einstellbare Stufen: die **Produktwasser-GAK** (nach der NF) und die **Konzentrat-GAK** (für das abgezogene Konzentrat). Beide nutzen dieselben Gleichungen, aber eigene Werte für EBCT, Standzeit, Matrix-Faktor und Druckverlust.

$$V_{Filter} = Q_{Prod} \cdot EBCT / 60$$

$BV = Q_{Prod} \cdot 24 \cdot t / V_{Filter} = 1440 \cdot t / EBCT$ (t in Tagen, EBCT in Minuten)

Die Bettvolumina hängen damit nur von Betriebsdauer und Kontaktzeit ab, nicht vom Durchsatz.

Kapazität bis zum 50-%-Durchbruch (BV50). Je Stoffgruppe wird ein Startwert gesetzt und mit dem Matrix-Faktor f_DOC (Konkurrenz durch gelöste organische Stoffe) reduziert:

Stoff	BV50 (Basis)
TFA, PFBS (kurzkettige PFAS)	4.000
übrige PFAS	15.000
PhAC	$\max(3.000 ; K_F \cdot 600)$

$BV50,eff = BV50 \cdot f_{DOC}$

Durchbruchskurve (logistisch, Steilheit 3,5):

$$BT = 1 / (1 + \exp(-3,5 \cdot (BV / BV50,eff - 1)))$$

Elimination mit einer Obergrenze E_max von 98 % (PFAS) bzw. 99 % (übrige):

`E_GAK = E_max · (1 − BT)`, `C_final = C_nachNF · (1 − E_GAK)`

Summenparameter und Stoffe ohne Freundlich-Koeffizient (K_F = 0) werden nicht adsorbiert. K_F geht nur über die BV50-Heuristik für Arzneimittel ein.

Rechenbeispiele (EBCT = 15 min, f_DOC = 0,35):

- Nach 30 Tagen (2.880 BV): Mittel über die Standzeit bzw. Momentaufnahme am Ende: Ibuprofen 94 % bzw. 91 %, Diclofenac 36 % bzw. 0 %, PFOA 90 % bzw. 81 %, TFA 48 % bzw. 2 %.
- Nach 180 Tagen (17.280 BV): Ibuprofen 55 % bzw. 6 %, Diclofenac 6 % bzw. 0 %, PFOA 30 % bzw. 0 %, TFA 8 % bzw. 0 %.

Standardmäßig wird die Elimination als **Mittelwert über die Standzeit** berechnet (Mittel der Durchbruchskurve von BV = 0 bis BV_max, 400 Stützstellen), weil die Kohle zwischen zwei Tauschzeitpunkten im Mittel gearbeitet hat. Optional kann die **Momentaufnahme am Standzeitende** gewählt werden. Die BV50-Werte sind Platzhalter (kurzkettige PFAS brechen früher durch als langkettige, hoher DOC verkürzt die Standzeit), aber keine gemessenen Daten. Sie sollten aus Pilotsäulenversuchen bestimmt werden.

Spezifischer Kohleverbrauch (berechnet). Er ergibt sich je Stufe aus der Schüttdichte der Kohle und den Bettvolumina bis zum Wechsel: `m_spez = ρ_Schütt · 1000 / BV` in g/m³. Mit ρ = 450 kg/m³ (Annahme) und 17.280 BV sind das ca. 26 g/m³. Der Jahresbedarf folgt aus `m_spez · Q · 8.760 h` mit dem Volumenstrom der jeweiligen Stufe. Im Standardfall (Rückführung 0,2) sind das für die Produktwasser-GAK (Q_Prod = 83 m³/h) rund 19 t/a und für die Konzentrat-GAK (Q_Konz,aus = 16,7 m³/h) rund 3,8 t/a.

Konzentrat-GAK. Im Konzentrat ist auch der DOC aufkonzentriert, was die Kapazität der Kohle senkt. Die Aufkonzentrierung ist `A_DOC = (1 − Y · (1 − r_DOC)) / (1 − Y)` mit dem DOC-Rückhalt r_DOC der NF (Standard: 4,6). Der wirksame Matrix-Faktor der Konzentrat-GAK ist `f_eff = max(0,02 ; f_Konz / A_DOC)`, im Standardfall 0,35 / 4,6 ≈ 0,076. Eingang der Stufe ist der Konzentratabzug `Q_Konz,aus` (nach Abzug der Rückführung).

Lastabhängige Kapazität (optional, experimentell). BV50 gilt bei der Konzentration des NF-Zulaufs `C_ref`. Ist die Option aktiv, wird BV50 mit `(C_Zulauf / C_ref)^(1/n − 1)` skaliert (Freundlich: Kapazität q ~ C^(1/n), BV50 ~ q / C), begrenzt auf den Faktor 0,1 bis 10. Dadurch bricht die Kohle im hoch belasteten Konzentrat früher durch und im sauberen Permeat später. 1/n ist ein Platzhalter (Standard 0,5).

B9 Energiebedarf

Nanofiltration. Die hydraulische Leistung einer Pumpe beträgt Volumenstrom mal Druck. Mit Q in m³/h und ΔP in bar gilt `P[kW] = Q · ΔP / 36 / η`. Da der NF-Zulauf `Q_Perm / Y` beträgt:

`SEC_NF = ΔP / (36 · Y · η_P)` (kWh je m³ Permeat)

`P_NF = Q_Perm · SEC_NF`, `E_Jahr = P_NF · 8.760 h`

mit η_P = 0,70 (Gesamtwirkungsgrad Pumpe und Motor).

Rechenbeispiel: ΔP = 10 bar, Y = 0,8: `SEC_NF = 10 / (36 · 0,8 · 0,7) = 0,50 kWh/m³`. Bei Q = 100 m³/h ohne Bypass und Rückführung (Q_Perm = 80 m³/h) ergibt das P_NF = 39,7 kW bzw. ca. 348.000 kWh/a.

Im **Standardfall** (Rückführung 0,2, Q_Perm = 83,3 m³/h) ergeben sich P_NF = 41,3 kW, ca. 362.000 kWh/a und 0,41 kWh/m³ Zulauf.

GAK: `SEC_GAK = ΔP_GAK / (36 · η_P)` je m³ behandeltem Wasser, z. B. 0,6 bar → 0,024 kWh/m³. Die Leistung wird je Stufe mit deren Volumenstrom berechnet: Produktwasser-GAK mit `Q_Prod`, Konzentrat-GAK mit `Q_Konz,aus`.

Spezifischer Gesamtbedarf je m³ behandeltem Zulauf: `P_ges / Q` mit `P_ges = P_NF + P_GAK,Prod + P_GAK,Konz`. Diese Bezugsgröße ist direkt mit dem Referenzwert der Ozonung (ebenfalls je m³ Zulauf) vergleichbar. Beim Bypass sinkt der Wert, weil nur ein Teil des Wassers unter Druck gesetzt wird.

Nicht enthalten: Energierückgewinnung aus dem Konzentrat, Vorfiltration, Zirkulations- und Dosierpumpen, Membranreinigung, zusätzliche Belüftung durch die größere Hydraulik bei Rückführung sowie die Ozonerzeugung. Die berechneten Werte sind daher eher eine **Untergrenze**.

Ozonung als Referenz. Für das Ozonungskonzept wird kein Energiebedarf berechnet. Angezeigt wird der hinterlegte Wert der Ozonung der KA Aachen-Sörs (2018) von 0,04824 kWh/m³, hochgerechnet auf Q und 8.760 h/a. Er dient als Vergleichsbasis für die Zusatzstufe der NF-Konzepte, bildet aber nur die Ozonung ab (Systemgrenze beachten, siehe D2).

B10 Kosten (nur Ozonung)

Die Betriebskosten sind ein pauschaler Richtwert: `OPEX_Jahr = Q · 8.760 h · spezifische Kosten`. Investitionskosten und Kosten der NF-Konzepte werden nicht berechnet.

B11 Grenzwerte

CSB und BSB5 im Endwasser werden mit den im Tool hinterlegten Werten der Abwasserverordnung (AbwV, Anhang 1) verglichen:

Größenklasse	BSB5-Fracht im Rohabwasser	CSB (mg/L)	BSB5 (mg/L)
1	< 60 kg/d	150	40
2	60–300 kg/d	110	25
3	300–600 kg/d	90	20
4	600–6.000 kg/d	90	20
5	> 6.000 kg/d	75	15

Der PFOA + PFOS-Wert von 300 ng/L ist ein **eigener Szenario-Zielwert** des Projekts und kein gesetzlicher Grenzwert; im Tool heißt er „Szenario-Zielwert“.

Teil C – Stoffdatenbank

Die folgende Tabelle enthält alle im Tool hinterlegten Stoffdaten. Konzentrationen sind in mg/L (CSB, BSB5) bzw. ng/L (übrige) angegeben.

Stoff	Gruppe	MW (g/mol)	pKa	z	log K_ow	K_d (m³/kg)	k_biol	K_F	C_Roh Standard
CSB	Summe	–	–	0	–	0,05 (nicht verwendet)	– (über 1 − f_S)	–	450
BSB5	Summe	–	–	0	–	0,02	3,5 (1/d)	–	220
PFOA	PFAS	414	0,5	−1	4,67	0,329	0	0,291	300
PFOS	PFAS	500	−3,27	−1	4,49	2,226	0	0,073	250
TFA	PFAS	114	0,23	−1	−0,2	0	0	0,5	1.000
PFHxA	PFAS	314,1	−0,16	−1	3,99	0,15	0	0,506	400
PFBS	PFAS	300,1	−3,31	−1	1,05	0,007	0	1,159	350
PFNA	PFAS	564,1	−0,21	−1	5,02	2,5	0	0,5	150
Diclofenac	PhAC	318,14	4,08	−1	4,64	0,016	0,1	0,887	2.000
Ibuprofen	PhAC	206,28	4,4	−1	3,68	0,007	21	45,8	5.000
Carbamazepin	PhAC	236,27	13,9	0	2,45	0	0,01	24,43	1.500
Paracetamol	PhAC	151,17	9,86	0	0,49	0	3,5 (Spanne 1,5–8)	37,06	3.000
Naproxen	PhAC	230,26	4,15	−1	2,82	0,013	1	12,14	1.200

Wo geht welche Spalte in die Rechnung ein?

Spalte	Verwendung
MW	NF-Größenausschluss (B6); bei Summenparametern ohne Bedeutung
pKa, z	Dissoziation und Ladungsabstoßung in der NF (B6)

Spalte	Verwendung
log K_ow	**Derzeit nicht verwendet**, nur zur Information
K_d	Sorption an Belebtschlamm (B4); beim CSB nicht verwendet
k_biol	Biologischer Abbau (B4); beim CSB ersetzt durch 1 − f_S, beim BSB5 als 1/d mit dem Schlammalter
K_F	GAK: nur ob größer 0 und BV50 der Arzneimittel (B8)
k_O3, k_OH	Ozonung, separat im Code hinterlegt (B5)
K_d- und k_biol-Faktor	Nur für die Sensitivität: Skalierung der Stoffwerte (Standard 1)

Hinweise: Die k_biol-Werte stammen aus Joss et al. (2006) und haben die Einheit L/(g SS · d). Für Paracetamol wurde der Wert aus van Bergen et al. (2021) umgerechnet (k_biol = k_b · 24 / TSS, Spanne 1,5 bis 8, Standard 3,5); Carbamazepin zeigte dort keinen signifikanten Abbau. Dieselbe Studie nennt K_d-Werte (Carbamazepin 0,03 ± 0,06, Diclofenac 0,02 ± 0,02 L/g = m³/kg). PFAS werden nicht abgebaut, nur sorbiert. Die K_F-Werte für TFA und PFNA sind Platzhalter. Summenparameter haben im Code keine Werte für MW, pKa und log K_ow.

Teil D – Annahmen, Grenzen und Validierung

D1 Wesentliche Modellannahmen

- Stationärer Betrieb mit Mittelwerten; keine Zulaufschwankungen, keine Dynamik.
- Vollständig durchmischte Belebung, konstantes Schlammalter und konstante Biomasse.
- Der NF-Rückhalt ist eine reine Stoffeigenschaft und hängt nicht von Ausbeute, Druck, Konzentrationspolarisation, Fouling oder Wassermatrix ab.
- pH ist fest auf 7,5 gesetzt.
- CSB und BSB5 werden von NF, Ozonung und GAK nicht verändert.
- Sorbierte Frachten verlassen das System mit dem Schlamm; Schlammbehandlung und Rücklösung werden nicht betrachtet.
- GAK: BV50 ist ein Platzhalter und (standardmäßig) unabhängig von der Last. Die Elimination ist der Mittelwert über die Standzeit; gestaffelter Betrieb mehrerer Filter wird nicht abgebildet.
- Das NF-Konzentrat wird entweder als Abzug ausgewiesen oder über die Konzentrat-GAK behandelt und wieder zugemischt. Seine Entsorgung wird nicht bewertet.
- PFAS-Precursor und ihre Umwandlung in der Biologie werden nicht betrachtet; die Zulaufwerte gelten als terminale PFAAs.

D2 Bekannte Auffälligkeiten und Verbesserungsvorschläge

1. **MWCO:** Der Datenblattwert der Pilotmembran gilt bei 90 % Rückhalt und wird im Tool auf den Median der Verteilung umgerechnet (siehe B6). Aus den Pilotdaten sollten MWCO und σ zusätzlich gefittet werden (siehe D3).

2. **Konzentrat-GAK:** Das Ergebnis hängt stark von Platzhalterparametern ab (siehe B8). Mit den Standardwerten bringt das zugemischte Konzentrat die PFAS-Summe im Endwasser auf ca. 2.250 ng/L. Deshalb ist die Konzentrat-GAK standardmäßig aus, und Produktwasser und Endwasser werden getrennt ausgewiesen.
3. **GAK-Kapazität:** Die lastabhängige Kapazität (Freundlich) ist experimentell, 1/n ist ein Platzhalter.
4. **EBCT** wirkt im Modell nur über die Umrechnung von Betriebstagen in Bettvolumina. Ein Einfluss der Kontaktzeit auf die Adsorption bei gleichem BV ist nicht abgebildet.
5. **Energievergleich:** Der Wert 0,04824 kWh/m³ gilt für die Ozonung der KA Aachen-Sörs (2018). Die NF-Werte enthalten nur Hochdruckpumpe und GAK-Druckverlust und sind daher eine Untergrenze (siehe B9). Der Vergleich fällt dadurch tendenziell zugunsten der NF aus.
6. **Szenario-Zielwert PFOA + PFOS (300 ng/L):** eigener Projektwert, im Tool als solcher benannt.
7. **k_biol-Streuung:** Für Paracetamol liegt die belastbare Spanne bei 1,5 bis 8 L/(g SS · d), zwei der drei Messwerte beruhen auf wenigen Messpunkten. Carbamazepin wird als nicht abbaubar behandelt.
8. **PFAS-Precursor** werden nicht abgebildet; der Ablauf kann höhere PFAS-Konzentrationen enthalten als berechnet (besonders PFHxA und PFOA).

Literatur und Regelwerke

Arvaniti, Olga S., et al. “Sorption of Perfluorinated Compounds onto Different Types of Sewage Sludge and Assessment of Its Importance during Wastewater Treatment.” *Chemosphere*, vol. 111, Sept. 2014, pp. 405–11. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.03.087.

Brückner, Ira Alena. *Evaluierung der Auswirkungen einer Ozonanlage und Quantifizierung des Nutzens für das Gewässer*. With Johannes Pinnekamp and Henner Hollert, 2021. RWTH Aachen University. *DOI.org (Datacite)*, https://doi.org/10.18154/RWTH-2021-02479.

Cai, Nan, and Philip Larese-Casanova. “Sorption of Carbamazepine by Commercial Graphene Oxides: A Comparative Study with Granular Activated Carbon and Multiwalled Carbon Nanotubes.” *Journal of Colloid and Interface Science*, vol. 426, July 2014, pp. 152–61. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2014.03.038.

Cantoni, Beatrice, et al. “Perfluoroalkyl Substances (PFAS) Adsorption in Drinking Water by Granular Activated Carbon: Influence of Activated Carbon and PFAS Characteristics.” *Science of The Total Environment*, vol. 795, Nov. 2021, p. 148821. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148821.

De Franco, Marcela Andrea Espina, et al. “Diclofenac Removal from Water by Adsorption Using Activated Carbon in Batch Mode and Fixed-Bed Column: Isotherms, Thermodynamic Study and Breakthrough Curves Modeling.” *Journal of Cleaner Production*, vol. 181, Apr. 2018, pp. 145–54. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.138.

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, editor. *Bemessung von einstufigen Belebungsanlagen*. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, 2016. DWA-Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A 131.

Garcia-Ivars, Jorge, et al. “Nanofiltration as Tertiary Treatment Method for Removing Trace Pharmaceutically Active Compounds in Wastewater from Wastewater Treatment Plants.” *Water Research*, vol. 125, Nov. 2017, pp. 360–73. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.08.070.

Griffin, Aron M., et al. “Combining Nanofiltration and Adsorbents to Achieve Effective PFAS Removal in Wastewater Effluent.” *Environmental Science & Technology*, vol. 60, no. 16, Apr. 2026, pp. 12587–97. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1021/acs.est.5c17011.

Joss, Adriano, et al. “Biological Degradation of Pharmaceuticals in Municipal Wastewater Treatment: Proposing a Classification Scheme.” *Water Research*, vol. 40, no. 8, May 2006, pp. 1686–96. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.02.014.

Mathon, B., et al. “Ozonation of 47 Organic Micropollutants in Secondary Treated Municipal Effluents: Direct and Indirect Kinetic Reaction Rates and Modelling.” *Chemosphere*, vol. 262, Jan. 2021, p. 127969. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127969.

Mestre, A. S., et al. “Activated Carbons for the Adsorption of Ibuprofen.” *Carbon*, vol. 45, no. 10, Sept. 2007, pp. 1979–88. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.carbon.2007.06.005.

Milinovic, Jelena, et al. “Sorption of Perfluoroalkyl Substances in Sewage Sludge.” *Environmental Science and Pollution Research*, vol. 23, no. 9, May 2016, pp. 8339–48. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1007/s11356-015-6019-9.

Mochizuki, Seiichi, and Andrew L. Zydney. “Theoretical Analysis of Pore Size Distribution Effects on Membrane Transport.” *Journal of Membrane Science*, vol. 82, no. 3, July 1993, pp. 211–27. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/0376-7388(93)85186-Z.

Pauletto, Paola S., et al. “Adsorption Mechanisms of Single and Simultaneous Removal of Pharmaceutical Compounds onto Activated Carbon: Isotherm and Thermodynamic Modeling.” *Journal of Molecular Liquids*, vol. 336, Aug. 2021, p. 116203. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.116203.

Ternes, Thomas A., et al. “A Rapid Method to Measure the Solid–Water Distribution Coefficient (Kd) for Pharmaceuticals and Musk Fragrances in Sewage Sludge.” *Water Research*, vol. 38, no. 19, Nov. 2004, pp. 4075–84. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.07.015.

Van Bergen, Tamara J. H. M., et al. “Do Initial Concentration and Activated Sludge Seasonality Affect Pharmaceutical Biotransformation Rate Constants?” *Applied Microbiology and Biotechnology*, vol. 105, nos. 16–17, Aug. 2021, pp. 6515–27. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1007/s00253-021-11475-9.

Verliefde, A. R. D., S. G. J. Heijman, et al. “Rejection of Trace Organic Pollutants with High Pressure Membranes (NF/RO).” *Environmental Progress*, vol. 27, no. 2, July 2008, pp. 180–88. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1002/ep.10272.

Verliefde, A. R. D., E. R. Cornelissen, et al. “The Role of Electrostatic Interactions on the Rejection of Organic Solutes in Aqueous Solutions with Nanofiltration.” *Journal of Membrane Science*, vol. 322, no. 1, Sept. 2008, pp. 52–66. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2008.05.022.

Xiang, Qian, et al. “Measuring Log Kow Coefficients of Neutral Species of Perfluoroalkyl Carboxylic Acids Using Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography.” *Environmental Pollution*, vol. 242, Nov. 2018, pp. 1283–90. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.08.009.

Yu, Zirui, et al. “Adsorption Characteristics of Selected Pharmaceuticals and an Endocrine Disrupting Compound—Naproxen, Carbamazepine and Nonylphenol—on Activated Carbon.” *Water Research*, vol. 42, no. 12, June 2008, pp. 2873–82. *DOI.org (Crossref)*, https://doi.org/10.1016/j.watres.2008.02.020.